

2026年中级注册安全工程师考试《安全生产管理》模拟卷

第1题 单选题（每题1分，共70题，共70分）

1、某化工厂的操作工在未佩戴防护装备的情况下进入反应釜区域进行检查，被安全员及时发现并制止。安全员指出，虽然此次未发生事故，但如果未能及时制止，可能会导致严重的化学灼伤。安全员的这一说法符合预防原理及原则中的（ ）。

- A. 动态相关原则
- B. 偶然损失原则
- C. 弹性原则
- D. 本质安全化原则

答案： B

解析： B选项正确，**偶然损失原则**是指事故的后果及其危害程度是**随机的、偶然的**，并且**无法预测**。即使同样的不安全行为或状态多次出现，也不一定每次都会导致相同的事故后果。因此，无论事故是否实际发生，都必须做好预防工作，以防止潜在的严重后果。

安全员的说法“虽然此次未发生事故，但如果未能及时制止，可能会导致严重的化学灼伤”**正是偶然损失原则的体现**。

2、根据气质类型理论，下列气质类型中，在驾驶过程中更容易感到疲劳，并且由于其思想狭窄、不易受外界刺激影响的特点，在遇到突发情况时可能反应较慢的是（ ）。

- A. 多血质
- B. 黏液质
- C. 胆汁质
- D. 抑郁质

答案： D

解析： D选项正确，抑郁质的特征：安静、不善于社交、喜怒无常、行为表现优柔寡断，一旦面临危险的情境，束手无策，感到十分恐惧。

抑郁质的人思想比较狭窄，**不易受外界刺激的影响**，做事刻板、不灵活，积极性低。**他们在驾车中容易疲劳**。

气质	胆汁质 ，特征：容易产生 兴趣，兴奋 ，但其 抑制能力差 。（马路第一杀手）
	多血质 ，特征：思维、语音、动具有很高的灵活性，情感容易产生也容易发生变化。（ 粗心 ，马路第二杀手）
	黏液质 ，特征：安静、沉着、情绪稳定、平和，思维、言语、动作比较迟缓。（交通事故概率低）
	抑郁质 ，特征：安静、不善于社交、喜怒无常、行为表现优柔寡断， 出现危险束手无策 。（“被害者”）

3、某机械加工厂根据本单位的生产事故类型，针对1号厂房旁有火灾爆炸风险的储存汽油仓库，制定了相关的应急预案，该应急预案包括了事故风险描述、应急工作职责、应急处置等主要内容，该预案属于()。

- A. 综合应急预案
- B. 专项应急预案
- C. 现场处置方案
- D. 单向应急预案

答案： C

解析：现场处置方案是生产经营单位根据不同生产安全事故类别，针对**具体的场所、装置或设施**所制定的应急处置措施，现场处置方案重点规范**事故风险描述、应急工作职责、应急处置措施和注意事项**。

“针对1号厂房旁有火灾爆炸风险的储存汽油仓库”是对针对具体场所、装置或者设施所制定的，属于**现场处置方案**。

4、职业危害因素是指在生产过程中、劳动过程中、作业环境中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他危害劳动者健康、能导致职业病的有害因素。下列职业病危害因素中，按职业病危害因素来源分类，属于生产环境中的危害因素是()。

- A. 操作气动凿岩机产生的噪声
- B. 电焊过程中接触到的烟尘
- C. 炎热季节的太阳辐射
- D. 长时间不良体位

答案： C

解析：生产环境中的危害因素有：**自然环境中的因素**，例如**炎热季节的太阳辐射**；作业场所建筑卫生学设计缺陷因素，例如照明不良、换气不足等。故选项C符合题意。

注意，不是考核的13861，而是职业危害因素分类。

A、B选项属于生产过程中产生的危害因素，D选项属于劳动过程中的危害因素。

5、某化工企业春节期间，利用生产装置设备均在停产状态便于维护维修，召集各车间维修班提前上岗，在检维修期间涉及动火作业的，均办理了“动火作业许可证”，下列动火作业和动火作业分级的说法正确的是()。

- A. 入料斗经过清理采取了安全隔离措施后，按二级动火作业办理许可证
- B. 反应釜经清洗置换，进出料两端均加装盲板隔离后，按一级动火作业办理许可证
- C. 厂区管廊上进行火焰矫正，按一级动火作业办理许可证
- D. 为避免浪费，苯原料储罐未进行清洗置换，采取了安全隔离措施后，按一级动火作业办理许可证

答案： B

解析：选项A错误，B选项正确，停产状态的人料斗经过清理采取了安全隔离措施，以及反应釜经清洗置换，进出料两端均加装盲板隔离按二级动火作业办理许可证。但作业期间属于春节假日，应**升级管理**。

选项C错误，厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理，但作业期间属于春节假日，应**升级管理**。

选项D错误。带压不置换动火作业按**特级**动火作业管理。

6、甲省乙市丙县某施工工地升降机坠落造成10人死亡，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），该事故报至乙市人民政府建设行政主管部门所需的时间最长为（ ）小时。

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 7

答案： B

解析：生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当**立即**向本单位负责人报告；

单位负责人接到报告后，应当于**1小时内**向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门**逐级上报**事故情况，每级上报的时间不得超过**2小时**。

因此报至市级行业主管部门的时间为 $1+2=3$ 小时。

7、依据《企业安全文化建设指南》（AQ/T 9004-2025）的要求，企业安全文化建设宜以（ ）为展现。

- A. 安全理念文化
- B. 安全制度文化
- C. 安全环境文化
- D. 安全行为文化

答案： D

解析：企业安全文化建设宜以**安全理念文化为引领、安全制度文化为保障、安全环境文化为支撑、安全行为文化为展现**。

8、根据《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（GB T 33000-2025），下列关于开展安全标准化建设的重点内容的表述，不正确的是（ ）。

- A. 企业应在新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，组织制修订相应的操作规程
- B. 企业应畅通从业人员参与安全生产的渠道，要求所有从业人员参与安全生产管理
- C. 企业应根据设备状况制定检维修计划，加强日常、定期、年度检维修以及临时抢修管理
- D. 企业应明确异常情形、处置流程等要求；现场管理人员应根据异常情形实际情况，科学组织现场处置

答案： B

解析：本题应选B，针对全员参与建设，企业应畅通从业人员参与安全生产的渠道，**鼓励从业人员参与安全生产管理**。

其余选项说法均正确，**D选项注意区分“从业人员”和“现场管理人员”，原文描述如下：**

企业应明确异常情形、处置流程等要求。

发现异常情形时，从业人员应立即报告、研判风险，采取有效措施予以处置。涉及危险作业的，应

及时汇报本单位负责人。出现直接危及人身安全的紧急情况时，应立即停止作业、撤出人员。**现场管理人员应根据异常情形实际情况，科学组织现场处置。**

9、某企业调试新引进的化工产品生产线时发生事故，导致1名员工重伤和附近一条河流污染。在事故处理过程中，该员工的医疗、工伤补助等费用共计2万元，地方安监部门给予行政处罚款1万元，生产线事后修复花费20万元，处理河流污染费用10万元。依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721-2025），本次事故造成的直接经济损失费用是（ ）万元。

- A. 13
- B. 22
- C. 23
- D. 33

答案： B

解析：本事故造成的直接经济损失费用=医疗、工伤补助费+事故修复费=2+20=22 万元。
行政处罚款1万元与处理河流污染费用10万元属于间接经济损失费用。

10、根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022），下列关于受限空间作业安全监测要求的说法中，错误的是（ ）。

- A. 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应采取强制通风措施
- B. 作业时，作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2h记录1次
- C. 作业中断时间超过30min时，应重新进行气体检测分析
- D. 不应向受限空间充纯氧气或富氧空气

答案： C

解析：A选项说法正确，涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应采取强制通风措施。

B选项说法正确，作业时，作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2h记录1次。

C选项说法错误，作业中断时间超过**60min时**，应重新进行气体检测分析。

D选项说法正确，不应向受限空间充纯氧气或富氧空气。

11、职业健康监护工作的开展，必须有专职人员负责，并建立、健全职业健康监护档案。下列不属于职业健康监护档案内容的是（ ）。

- A. 劳动者的职业病危害接触史
- B. 劳动者的职业史
- C. 职业健康检查结果
- D. 劳动者的工作环境场所

答案： D

解析：本题应选D，职业健康监护档案包括**劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果**和职业病诊疗等有关个人健康资料。

12、建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当依照相关规定向安全生产监督管理部门提出审查申请，并提交相关的资料。依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的规定，下列关于安全生产监督管理部门的做法中，正确的是()。

- A. 收到申请后，对属于本部门职责范围内的，应当及时进行审查，并在收到申请后5个工作日内作出是否受理的决定
- B. 不属于本部门职责范围内的，应当当场告知当事人或者3日内书面通知当事人
- C. 对已经受理的建设项目安全设施设计审查申请，安全生产监督管理部门应当自受理之日起15个工作日内作出是否批准的决定
- D. 不能作出决定的，经本部门负责人批准，可以延长15个工作日，并应当将延长期限的理由书面告知申请人

答案： A

解析： A选项正确， B选项错误， 安全生产监督管理部门收到申请后， 对属于本部门职责范围内的， 应当及时进行审查， 并在收到申请后**5个工作日内**作出受理或者不予受理的决定， 书面告知申请人； 不属于本部门职责范围内的， 应当将有关文件资料转送有审查权的安全生产监督管理部门， **并书面告知申请人**。

C选项错误， 对已经受理的建设项目安全设施设计审查申请， 安全生产监督管理部门应当自受理之日起**20个工作日内**作出是否批准的决定， 并书面告知申请人。

D选项错误， 20个工作日内不能作出决定的， 经本部门负责人批准， 可以延长**10个工作日**， 并应当将延长期限的理由书面告知申请人。

13、某小区主排水管道发生堵塞， S物业公司委托W管道工程公司实施新建污水井与原有污水管线连通作业。 W管道工程公司作业班长甲某， 在未采取有效安全措施的情况下， 贸然下井对原有污水管线进行开孔作业， 突然被熏倒， 从原有污水管线上跌至井底(落差2m， 井口到井底共3.8m)， 乙某第一时间对甲某进行施救。 下列关于应急处置的做法中， 正确的是()。

- A. 乙某拴挂安全绳后被迅速吊至井底， 将甲某提升至地面
- B. 乙某拴挂安全绳， 佩戴防毒面具后下井将甲某提升至地面
- C. 乙某拴挂安全绳， 佩戴空气呼吸器后下井将甲某提升至地面
- D. 乙某佩戴防护装备并在三脚架架设完成后下井将甲某提升至地面

答案： C

解析： A、 D 选项， 都没有**采取防护措施**贸然下井施救的做法是错误的。

选项B， 佩戴防毒面具是不正确的， 因为受限空间不仅存在有毒有害气体， 还有可能存在缺氧的情况， 防毒面具可以防止吸入有毒有害气体中毒， 但是不能防止缺氧窒息， **所以应佩戴空气呼吸器**。 故本题应选C。

14、生产经营单位由于新建、改建、扩建工程项目施工和装置检修等需求，每年都有大量的作业人员从事各种各样的施工作业，必须严格各类作业环节的许可管理，加强作业过程的安全监督，预防各类事故发生。依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)的要求，下列作业中，不需要进行作业许可管理的有()。

- A. 在管道内部进行动火作业
- B. 生产厂房内叉车操作作业
- C. 易燃易爆场所的临时用电作业

D. 厂区内主要交通线路的断路作业

答案： B

解析：依据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2022)的要求：

需要进行作业许可管理的有**动火作业**、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、**临时用电作业**、动土作业、**断路作业**。

15、依据《职业病分类和目录》，职业病分为十二类135种，下列关于职业病分类及职业危害的说法中，正确的是（ ）。

- A. 白内障是长期接触紫外辐射而引起的常见职业病
- B. 电光性眼炎是长期接触红外线而引起的职业病
- C. 射频辐射会引起组织器官功能性改变，具有不可逆的特性
- D. 白血病是放射所致的远期损伤的职业病

答案： D

解析：A选项错误，白内障是长期接触**红外**辐射而引起的常见职业病。

B选项错误，电光性眼炎是长期接触**紫外**线而引起的职业病。

C选项错误，射频辐射会引起组织器官功能性改变，具有**可逆**的特性。

D选项正确，白血病是放射所致的远期损伤的职业病。

16、某小型喷漆企业根据国家安全风险管控的相关要求，对毛坯清洗、喷色漆、色漆烘干、罩光喷漆、罩光烘干、检验下线和包装工艺流程等喷漆工艺环节，进行危险、有害因素辨识。根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)，关于危险、有害因素分类的说法，正确的是（ ）。

- A. 喷漆厂房的通道狭窄属于环境因素，工人未培训应急预案即上岗作业属于管理的因素
- B. 喷漆作业过程中管理人员指挥失误属于人的因素，用于通风系统的离心风机噪声危害属于环境因素
- C. 罩光烘干后产品堆放无序属于物的因素，未明确现场管理的兼职管理人员属于管理因素
- D. 信息系统缺陷于环境的因素，烘箱上无警示标志属于物的因素

答案： A

解析：A选项正确，喷漆厂房的通道狭窄属于环境因素，工人未培训应急预案即上岗作业属于管理的因素。

B选项错误，离心风机噪声危害属于**物**的因素。

C选项错误，产品堆放无序属于**环境**的因素。

D选项错误，信息系统缺陷于**物**的因素。

17、某甲级安全评价公司对金属冶炼建设项目进行了安全预评价，评价公司拟定的评价报告包含如下内容：①根据建设项目可行性研究报告的内容，辨识和分析评价对象可能存在的各种危险、有害因素；②对运行情况过程中的危险、有害因素逐一分析；③结合现场调查结果以及同行或同类生产事故案例分析，统计事故发生的原因和概率；④评价采取措施后的系统是否能满足规定的安全要求，得出建设项目应如何设计、管理。上述内容符合安全预评价内容的是（ ）。

- A. ②④

- B. ①③
C. ①④
D. ③④

答案： C

解析：安全预评价内容主要包括危险及有害因素识别、危险度评价和安全对策措施及建议。

- (1) 以**拟**建设项目为研究对象。
- (2) 根据**建设项目可行性研究报告**提供的生产工艺过程、使用和产出的物质、主要设备和操作条件等。
- (3) 研究系统固有的危险及有害因素。
- (4) 应用系统安全工程的方法，对系统的危险性和危害性进行定性、定量分析。
- (5) 确定系统的危险、有害因素及其危险、危害程度；
- (6) 针对主要危险、有害因素及其可能产生的危险、危害后果提出消除、预防和降低的对策措施；
- (7) 评价采取**措施后的系统是否能满足规定的安全要求，从而得出建设项目应如何设计、管理才能达到安全要求的结论。**

故本题应选C，②③属于现状评价的主要内容。

18、某机械企业新开设了一条生产线，在编制这条新的生产线安全操作规程时，不需要考虑的是（ ）。

- A. 危险和有害因素
B. 各岗位员工的不安全行为而导致的不安全问题
C. 设备出现故障停车后操作工通知的对象
D. 发生事故后的应急救援措施

答案： D

解析：编制安全操作规程时应考虑以下几个方面：

- (1) 要考虑并罗列**所有危险和有害因素**，有针对性地禁止操作工人去接触这些危险和有害因素部位，防止产生不良后果。**A选项**
- (2) 要考虑**因各岗位员工的不安全行为而导致的不安全问题**。**B选项**
- (3) 要考虑提醒员工注意安全，防止意外事故发生。
- (4) 要考虑**因设备出现故障停车后，操作工要弄清通知对象**。**C选项**
- (5) 要考虑作业中每个工作细节可能出现的不安全问题。

故本题应选D，发生事故后的应急救援措施不在考虑范围内。

19、2024年12月11日，国家卫生健康委、人力资源社会保障部、国家疾控局、全国总工会联合组织对职业病的分类和目录进行了调整，印发了《职业病分类和目录》(国卫职健发〔2024〕39号)，该目录将职业病分为12大类135种。下列职业病中，不属于法定尘肺病的是（ ）。

- A. 矽肺
B. 煤工尘肺
C. 电焊工尘肺
D. 棉尘病

答案： D

解析：2024年印发的《职业病分类和目录》（国卫职健发(2024) 39号）列出了**13类**法定尘肺病：即**矽肺、煤工尘肺、石墨尘肺、炭黑尘肺、石棉肺、滑石尘肺、水泥尘肺、云母尘肺、陶工尘肺、铝尘肺、电焊工尘肺、铸工尘肺**，以及根据《尘肺病诊断标准》和《尘肺病病理诊断标准》可以诊断的其他尘肺病。
D选项，**棉尘病属于其他呼吸系统疾病**。

20、李某考取注册安全工程师后，应聘为某金属冶炼单位安全管理部部长，根据《生产经营单位安全培训规定》，关于李某任职期间工作内容的说法中，正确的是（ ）。

- A. 负责建立健全本单位全员安全生产责任制
- B. 每年应接受至少20学时的再培训，再培训的主要内容安全生产有关新技术
- C. 在初次接受安全教育培训时，需要学习伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法
- D. 负责保证本单位安全生产的投入

答案：C

解析：B选项错误，李某为金属冶炼单位的安全生产管理人员，每年接受再培训的时间要求为**16学时**。

A、D选项错误，建立健全本单位全员安全生产责任制和保证安全生产投入为**主要负责人的**职责。

C选项正确，安全管理人员初次培训的主要内容：

- (1) 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准。
- (2) 安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。
- (3) 伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。**
- (4) 应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。
- (5) 国内外先进的安全生产管理经验。
- (6) 典型事故和应急救援案例分析。
- (7) 其他需要培训的内容。

21、某易燃易爆危险品加工车间进行现场检查，在检查过程中发现现场的安全标志布置不当。下列安全标志中，不需要设置的是（ ）。

A.



B.



C.



D.



答案： B

解析： 本题应选B，“当心弧光”一般设置在有弧光造成眼部伤害的各种作业场所，而不是在易燃易爆场所。

A选项，“禁止烟火”一般设置在禁止点火源的场所。

C选项，“禁止带火种”一般设置在禁止带火种的场所。

D选项，“当心爆炸”一般设置在易发生爆炸危险的场所，如：易燃易爆物质的生产、储运、使用或压力容器等。

22、某省应急管理厅对辖区内近十年发生过的安全生产事故进行分类整理，发现起重伤害、中毒和窒息事故发生的次数较多。为了形象直观地表示出各类安全生产事故在总事故中的占比，应当用到的统计工具是（ ）。

A. 直方图

B. 半对数线图

C. 百分条图

D. 散点图

答案： C

解析： **C选项正确**，圆图或百分条图用来分析事物内部各组成部分所占比重。

A选项，**直方图**选用原则：描述连续性变量的频数分布。

B选项，**半对数线图**，纵轴用对数尺度，描述一组连续性资料的变化速度及趋势。选用原则：描述事物随时间变化趋势或描述两现象相互变化趋势。

D选项，**散点图**描述两种现象的相互关系的密切程度和方向。选用原则：描述双变量资料的相互关系的密切程度或相互关系的方向

23、某化工厂在进行设备检修时，频繁发生安全事故。经过分析发现，事故的主要原因是设备维护不及时导致的机械故障，以及操作人员在检修过程中未按规定穿戴个人防护装备。为了提高设备检修的安全性，该化工厂采取了以下措施：一是加强设备的定期维护和检查，确

保设备处于良好状态；二是同时强化对操作人员的安全培训，提高其安全意识和操作技能。上述对事故致因的分析及其采取的措施符合（ ）。

- A. 海因里希事故连锁理论
- B. 轨迹交叉理论
- C. 事故频发倾向理论
- D. 能量意外释放理论

答案： B

解析： B选项正确，轨迹交叉理论是一种事故致因理论，它强调人的因素和物的因素在事故致因中占有**同样重要**的地位。

题干描述：事故的原因既包括设备维护不及时导致的机械故障（物的因素），也包括操作人员未按规定穿戴个人防护装备（人的因素）。

因此，**通过加强设备维护和提高操作人员的安全意识来预防事故，符合轨迹交叉理论的基本观点。**

A选项，**海因里希事故连锁理论**观点：认为伤亡事故的发生不是一个孤立的事件，**伤害事故的发生具有一定的因果关系**。事故因果连锁关系：遗传及社会环境→人的缺点→人的不安全行为（或物的不安全状态）→事故→伤害。

C选项，**事故频发倾向理论**观点：**少数事故频发倾向者**的存在是工业事故发生的主要原因。

D选项，**能量意外释放理论**观点：意外释放的各种形式的能量是构成伤害的直接原因。

24、某建筑施工企业进行火灾事故演练，一工人发现宿舍内电线短路失火，顿时火势十分凶猛。现场基层应急专业组人员立即按照紧急预案的程序，切断发生火灾宿舍电源，迅速向现场内其他宿舍发出报警信号，最后按照各自岗位职责采取措施将火灾扑灭。按照演练组织形式，本次演练属于（ ）。

- A. 实战演练
- B. 综合演练
- C. 桌面演练
- D. 单项演练

答案： A

解析： 应急演练按照演练**形式**分为**实战演练**和**桌面演练**。

桌面演练：针对事故情景，利用图纸、沙盘、流程图、计算机、视频等辅助手段，进行交互式讨论和推演的应急演练活动。

实战演练：针对事故情景，选择（或模拟）生产经营活动中的设备设施、装置或场所，利用各类应急器材、装备、物资，通过决策行动、实际操作，完成真实应急响应过程。

应急演练按照演练**内容**分为**单项演练**和**综合演练**。

单项演练：针对应急预案中某项应急响应功能开展的演练活动。

综合演练：针对应急预案中多项或者全部应急响应功能开展的演练活动。

25、某公司十分重视安全，认为人、机、环境、管理是事故产生的四大综合要素，在安全生产过程中不仅要查思想认识，查规章制度、查设备和环境隐患，还要人人、处处、事事、时时把安全放在首位，保证员工的安全，实现无隐患安全管理。该企业体现了（ ）安全哲学观。

- A. 宿命论与被动型
- B. 经验论与事后型

- C. 系统论与综合型
D. 本质论与预防型

答案： C

解析： C选项正确，系统论与综合型的安全哲学：对事故的发生和分析采用了系统的综合方法来解决，认为人、机、环、管理是事故产生的四大综合要素，主张将工程技术硬手段与教育、管理软手段等结合起来，采取综合措施。

其具体思路和方法表现在如下若干方面：

(1) 全面安全管理的方针、政策和思想；在生产与安全的管理中要讲同时计划、布置、检查、总结、评比的“五同时”原则；

(2) 安全生产过程中要查思想认识、**查规章制度、查管理落实、查设备和环境隐患的“四查”制度**；进行定期与非定期检查相结合，普查与专查相结合，自查、互查、抽查相结合；企业生产岗位每班查、班组车间每周查、厂级每季查、公司年年查；全员、全面、全过程、全天候的“四全”安全管理，**人人、处处、事事、时时把安全放在首位。**

A选项，**宿命论与被动型**的安全哲学：对于事故和灾害只能听天由命，无能为力，认为人类的命运是老天的安排。（一切都是天意）

B选项，**经验论与事后型**的安全哲学：从各种天灾和人祸中吸取生命和鲜血换来的教训，用事后分析，以“吃一堑，长一智”的方法来教育自己，提高对安全的认识。（亡羊补牢）

D选项，**本质论与预防型**的安全哲学：以系统安全观为指导，提出了自组织思想，有了本质安全化的认识，其方法论是力求安全的超前性、预防性、应急性，实现本质安全化。

26、某国企单位主营业务为天然气，总经理张某为了使企业更好地发展而出国进修，由副总经理钱某全面负责该单位的日常运营，安全生产管理工作由李某全权负责，下列关于各有关人员的安全生产管理职责的说法中，正确的是()。

- A. 张某应当保证本单位安全生产投入的有效实施
B. 李某应当督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
C. 钱某应当督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
D. 李某应当组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程

答案： D

解析： 张某、钱某是本单位的主要负责人，张某出国进修，由钱某代为履行主要负责人的职责。

李某是本单位**安全生产管理人员**，履行安全生产管理人员的职责。

A选项错误，**钱某**应当保证本单位安全生产投入的有效实施。

B选项错误，**钱某**应当组织建立并落实安全风险分级防控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

C选项错误，**李某**应当组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

D选项正确。

27、根据《安全生产法》的规定，重大危险源应进行登记、检测、评估、监控等工作，负责组织评估工作的是()。

- A. 生产经营单位
B. 省级应急管理部门
C. 中介机构
D. 市级应急管理部门

答案： A

解析： **生产经营单位**对重大危险源**应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案**，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。

28、安全监控系统或安全监控设施是预防事故发生、降低事故后果严重性的有效措施，也是辅助事故原因分析的有效手段，因此危险化学品重大危险源建立必要的安全监控系统或设施具有重要意义。下列关于安全监控系统的说法，正确的是（ ）。

- A. 二级或者三级重大危险源应当配备独立的安全仪表系统
- B. 涉及毒性气体的三级重大危险源应当配备独立的安全仪表系统
- C. 液化气体二级重大危险源应具备紧急停车功能
- D. 记录的电子数据的保存时间不少于15天

答案： C

解析： A、B选项错误，针对危害性较大、涉及毒性气体的**一级或者二级**重大危险源应当配备独立的安全仪表系统。

C选项正确， **一级或者二级**重大危险源应具备紧急停车功能。

D选项错误，记录的电子数据的保存时间不少于**30天**。

29、某安全生产监督管理部门在检查某危险化学品生产经营单位时，发现该单位全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施，责令其限期整改。针对该事故隐患，组织制定并实施事故隐患治理方案的应为（ ）。

- A. 车间负责人
- B. 主要负责人
- C. 安全生产管理人员
- D. 技术总工

答案： B

解析： 压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施属于**重大事故隐患**，应当由生产经营单位**主要负责人**组织制定并实施事故隐患治理方案。

30、住房和城乡建设部门负责监督管理建筑行业的安全生产工作，应急管理部门指导、协调和监督这些部门的安全生产监督管理工作，这体现了我国安全生产监督管理的（ ）体制。

- A. 国家监察与地方监管
- B. 综合监管与行业监管
- C. 政府监督与其他监督
- D. 企业主体责任

答案： B

解析： 住房和城乡建设部门是**行业监管**，应急管理部门是**综合监管**，因此其体现了综合监管与行业监管的体制。

31、某煤业有限公司发生一起瓦斯爆炸事故，经全力救援后，事故当场造成7人死亡，17人重伤，6人轻伤。事故发生8天后，重伤人员中有4人死亡，31天时有1人死亡，40天时又死亡1人。该起事故最终确定事故等级的死亡人数是（ ）人。

- A. 7
- B. 11
- C. 12
- D. 13

答案： B

解析：自事故发生之日起**30日**内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报；道路交通事故、火灾事故自发生之日起**7日**内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

最终确定事故等级的死亡人数=**7+4=11人**。

32、甲市安全生产监督管理局，对该市一家机械制造企业进行安全检查，在检查后发现该公司存在多项安全事故隐患。依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》，下列不属于重大事故隐患的是（ ）。

- A. 使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置
- B. 使用非水性漆的喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置
- C. 铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施
- D. 安全生产管理人员未按照规定经考核合格的

答案： D

解析：工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

- （1）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的；
- （2）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的；
- （3）**金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。**

本题应选D，机械制造企业不判定为重大事故隐患。

机械企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

- （1）会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的；
- （2）**铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施的； C选项**
- （3）生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等8类区域存在积水的；
- （4）铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁的；
- （5）**使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的； A选项**
- （6）使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的；
- （7）**使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的。 B选项**

33、某化工企业为落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》，开展了相关工作，符合构建双重预防机制内容的说法，正确的是()。

- A. 绘制生产过程中的安全风险空间分布图属于实施安全风险公告警示
- B. 建设程序中，实施安全风险公告警示的下一步工作是有效管控安全风险
- C. 安全风险较高区域的醒目位置设置重大风险公告栏属于安全风险评估的内容
- D. 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示

答案：D

解析：D选项正确。

A选项错误，绘制生产过程中的安全风险空间分布图属于**科学评定安全风险等级**。

B选项错误，双重预防机制建设程序包括：全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级、有效管控安全风险、**实施安全风险公告警示、建立完善隐患排查治理体系**。

C选项错误，风险较高区域的醒目位置设置重大风险公告栏属于**安全风险公告警示内容**。

34、某建设项目的业主单位是甲单位，该项目第三标段包含储罐安装、物料输送廊道建设、管架安装等工作。为优化工期，甲单位将0~10m层储罐安装工作发包给乙单位，将15~20m层管架安装工作发包给丙单位，将25~35m层物料输送廊道建设工作发包给丁单位。现场使用两台150t汽车吊进行起重作业。为确保各相关方施工作业的安全，业主组织各单位共同制定了现场安全措施，并提出了管理要求。关于现场作业安全管理要求的说法，错误的有()。

- A. 甲单位应对现场作业安全实施统一协调管理
- B. 乙、丙、丁三家施工单位交叉作业时应设置专人进行检查和协调
- C. 乙单位储罐内附件安装作业时应保证氧含量在19.5%~21%
- D. 丁单位所进行的起重作业应按照三级吊装作业制定安全措施

答案：D

解析：A选项说法正确，同一工程项目或同一施工场所有多个承包商施工时，生产经营单位应与承包商签订专门的**安全管理协议**或者在承包合同中约定各自的**安全生产管理职责**，**发包单位对各承包商的安全生产工作统一协调、管理**。

B选项说法正确，两个以上作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时，不同作业队伍相互之间应签订管理协议，明确各自的**安全生产、职业卫生管理职责**和采取的有效措施，并**指定专人进行检查与协调**。

C选项说法正确，储罐内附件安装作业属于受限空间作业，氧含量应达到19.5%~21%。

D选项说法错误，现场使用两台150t汽车吊进行起重作业，吊重质量大于100t，属于一级吊装作业，应按照一级吊装作业制定安全措施。

35、某化工企业3年前取得了安全生产许可证，为了办理安全生产许可证延期的相关手续，该企业聘请具有相关资质的企业对园区正在运行中的生产线进行评价，则本次评价属于()。

- A. 安全预评价
- B. 安全验收评价

C. 安全现状评价

D. 安全控制效果评价

答案： C

解析：安全评价的分类：**安全预评价**，安全验收评价，安全现状评价。

正在运行中的生产线进行评价属于安全现状评价。

要素	安全预评价	安全验收评价	安全现状评价
时间	①项目建设前，可行性研究阶段、工业园区规划阶段； ②生产经营组织前	竣工后正式生产运行前	生产经营状态下
依据	可行性研究报告	初步设计、安全验收报告	法律法规、标准规范、生产经营单位安全要求
对象	拟建建设项目（新、改、扩）	建设项目、工业园区	生产经营单位、工业园区；生产工艺、生产装置（可大可小）
结论	得出建设项目应如何设计、如何管理； 明确评价对象建成或实施后能否安全运行的结论。	作出安全验收评价，判断系统的安全的符合性、有效性； 评价对象运行后存在的危险、有害因素及其危险危害程度。	安全现状评价结论
安全生产费用	不可以	不可以	可以

36、某危化品企业为保障生产安全，落实企业安全生产主体责任，组织开展了下列工作。关于该企业落实安全生产主体责任的说法，正确的是（ ）。

- A. 为员工提供劳动防护用品属于落实资金投入责任
- B. 设置安全管理机构属于落实安全生产管理责任
- C. 统一协调管理承包、承租单位的安全生产工作属于落实规章制度制定责任
- D. 依法行建设项目安全设施“三同时”的规定属于落实设备设施保障责任

答案： D

解析：A选项错误，依法为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用属于**设备设施(或物质)保障责任**。

B选项错误，设置安全管理机构属于安全生产管理责任属于**机构设置和人员配备责任**；

C选项错误，统一协调管理承包、承租单位的安全生产工作属于**安全生产管理责任**；

D选项正确，**设备设施(或物质)保障责任**。包括具备安全生产条件；依法行建设项目安全设施“三同时”的规定；依法为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。

37、某石油化工生产企业在原油储罐区防火堤入口处设置了一台静电消除器，所有进入罐区内部的人员必须触摸静电释放器，待静电释放完毕后方可入堤作业，同时，在防火堤的西南位置设置了一个800m³方地下收集储槽，主要目的是为了防止原油泄漏扩散。根据安全技术措施的类别划分，静电消除器和地下收集储槽的设置分别属于（ ）。

- A. 故障—安全设计，设置薄弱环节
- B. 消除危险源，隔离
- C. 限制能量或危险物质，隔离
- D. 限制能量或危险物质，避难与救援

答案：C

解析：本题应选C，静电消除器释放静电属于防止事故发生的安全技术措施中的**限制能量或危险物质**（防止能量蓄积）；防火堤以及地下收集储槽，属于减少事故损失中的**隔离**。

38、根据《职业病危害因素分类目录》，下列职业病危害因素中的属于物理因素的是（ ）。

- A. 电焊烟尘
- B. 电离辐射
- C. 高频电磁场
- D. 刮研作业

答案：C

解析：C选项正确，物理因素（15种）包括：噪声、高温、低气压、高气压、高原低氧、振动、激光、低温、微波、紫外线、红外线、工频电磁场、**高频电磁场**、超高频电磁场以及可能导致职业病的其他物理因素。

A选项属于**粉尘**，B选项属于**放射性因素**，D选项属于**其他因素**。

39、某化工企业进行化学反应实验，为了降低反应过程中可能产生的爆炸风险，将反应试剂的投入量严格控制在安全范围内，并降低反应温度。根据能量意外释放理论，该事故防范对策属于（ ）。

- A. 限制能量
- B. 防止能量蓄积
- C. 控制能量释放
- D. 延缓能量释放

答案：A

解析：A选项正确，**限制能量对策：即限制能量的大小和速度，规定安全极限量**，在生产工艺中尽量采用低能量的工艺或设备。例如，利用低电压设备防止电击，限制设备运转速度以防止机械伤害，限制露天爆破装药量以防止个别飞石伤人等。

题干中，化工企业严格控制反应试剂的投入量，并降低反应温度，**限制了反应过程中的能量大小和产生速度，属于限制能量的事故防范措施**。

B选项，**防止能量蓄积对策**：能量的大量蓄积会导致能量突然释放，因此，要及时泄放多余能量，防止能量蓄积。例如，应用低高度位能，控制爆炸性气体浓度，通过接地消除静电蓄积，利用避雷针放电保护重要设施等。

C选项，**控制能量释放对策**：例如，建立水闸墙防止高势能地下水突然涌出。

D选项，**延缓能量释放对策**：缓慢地释放能量可以降低单位时间内释放的能量，减轻能量对人体的作用。例如，采用安全阀、逸出阀控制高压气体；采用全面崩落法管理煤巷顶板，控制地压；用各种减振装置吸收冲击能量，防止人员受到伤害等。

40、2022年某炼化企业催化裂化装置经辨识评估，构成二级危险化学品重大危险源，根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，下列关于重大危险源管理的说法中错误的是（ ）。

- A. 该企业可以委托具有相应资质的安全评价机构对重大危险源进行安全评估

- B. 相关部门监督检查时，该企业可出具相应的安全评价报告代替安全评估报告
- C. 该企业应在2023年进行该重大危险源的重新评估
- D. 该装置发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤需要进行重新评估

答案： C

解析： A、B选项说法正确，危险化学品单位需要进行安全评价的，**重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行**，以安全评价报告代替安全评估报告，**也可以单独进行重大危险源安全评估**。

C选项说法错误，D选项说法正确。下列情形之一的危险化学品单位应对重大危险源重新进行辨识、评估及分级：

- (1) 重大危险源安全评估**已满三年**的；
- (2) 构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；
- (3) 危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的；
- (4) 外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；
- (5) 发生危险化学品事故造成**人员死亡**，或者**10人以上受伤**，或者影响到公共安全的。
- (6) 有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。

41、某化工企业的应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成。由于生产工艺发生变化，该企业组织现场作业人员及安全管理人员等共同修订现场处置方案。根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639)，关于现场处置方案中事故风险分析的说法，错误的是（ ）。

- A. 事故风险分析应按发生的区域、地点或装置的名称进行
- B. 风险分析需要考虑事故发生的可能时间、严重程度及其影响范围
- C. 风险分析的辨识需要考虑事故可能发生的次生、衍生危险
- D. 风险分析应考虑事故扩大后与周边企业专项预案的衔接

答案： D

解析： 根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639)，现场处置方案中事故风险分析主要包括：

- (1) 风险类型。
- (2) 可能发生的事故类型。
- (3) **事故发生的区域、地点或装置的名称。**
- (4) **事故发生的可能时间段或概率。**
- (5) 事故的危害**严重程度及其影响范围。**
- (6) 事故前可能出现的征兆。
- (7) **事故可能引发的次生、衍生事故等。**

D选项说法错误，事故扩大后与周边企业专项预案的衔接属于“**应急处置**”的内容。

42、A市某机械加工企业陈某连续从事焊接作业工作5年，8个月前被调至管理部门，现重新回到原岗位从事焊接工作。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(应急部令19号)，张某需要申请换证方可继续从事焊接作业。下列有关说法正确的是（ ）。

- A. 张某应在特种作业操作证有效期届满前3个月内完成安全技术理论培训和理论考试
- B. 张某应在特种作业操作证有效期届满前60日内，向考核发证机关提出换证申请

- C. 考核发证机关应当自受理之日起30个工作日内完成审查工作
D. 陈某如果未按照规定进行换证或者延期换证的，其证书1年后失效

答案： B

解析： A选项错误， B选项正确， 特种作业人员申请换证的， 应当在特种作业操作证有效期届满前**6个月内完成相应的特种作业安全技术理论培训和理论考试**， 并在特种作业操作证有效期届满前**60日内**， 由本人或者委托他人向考核发证机关提出换证申请。

C选项错误， 申请换证的， 考核发证机关应当依法受理， 并自受理之日起**20个工作日内完成审查工作**。

D选项错误， 特种作业人员未按照本规定进行换证或者延期换证的， **特种作业操作证有效期届满时失效**。 需要继续从事特种作业的， **失效未超过1年的， 按照换证办理； 失效超过1年的， 按照首次取证办理**。 证书失效期间不得从事特种作业。

43、某大型国营集团总部财务部门与安全管理部门联合对下属独立法人企业本年度安全生产费用预算进行审核。下列安全生产费用符合要求的是（ ）。

	企业类型	提取依据	提取额
甲	危化品生产企业	上年度实际营收1200万元	49.5万
乙	烟花爆竹企业	上年度实营950万	37.2万
丙	地下非金属企业	当月原矿3万吨	15万
丁	建设工程施工企业	当月进度款65万	1.3万

- A. 乙
B. 丙
C. 丁
D. 甲

答案： D

解析： D选项正确， 甲企业： $1000 \times 4.5\% + 200 \times 2.25\% = 49.5$ 万；

A选项， 乙企业： $950 \times 4\% = 38$ 万；

B选项， 丙企业： $3万 \times 8 = 24$ 万。

D选项， 丁企业： 建设工程以**工程造价**为提取依据， 故无法计算应提前的安全生产费用。

44、为了扩大产业链，甲企业收购了一家生产单层石墨烯公司乙的35%的股份。完成收购后，乙公司总经理王某占股比35%，其他小股东合计占股份30%。为强化管理，甲企业派出李某任乙公司董事长，并组建乙公司董事会。乙公司的安全生产费用投入责任主体是（ ）。

- A. 董事长李某
B. 总经理王某
C. 乙公司董事会
D. 甲企业董事会

答案： C

解析：安全生产投入资金应根据企业的性质而定：

- (1) **股份制企业、合资企业等安全生产投入资金由董事会予以保证；**
- (2) 一般国有企业由厂长或者经理予以保证；
- (3) 个体工商户等个体经济组织由投资人予以保证。

45、依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871），下列关于高处作业的描述中，正确的是（ ）。

- A. 作业高度在5m时，称为Ⅲ级高处作业
- B. 30m以上高处作业应配备通信联络工具
- C. 安排作业人员每4h在作业处休息10min
- D. 在同一坠落方向上，任何情况均不应进行上下交叉作业

答案： B

解析：A选项错误，高处作业分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级高处作业。作业高度在 $2m \leq h_w \leq 5m$ 时称为Ⅰ级高处作业；作业高度在 $5m < h_w \leq 15m$ 时，称为Ⅱ级高处作业；作业高度在 $15m < h_w \leq 30m$ 时，称为Ⅲ级高处作业；作业高度在 $h_w > 30m$ 时，称为Ⅳ级高处作业。

B选项正确，高处作业人员应正确佩戴符合要求的安全带、安全绳，30m以上高处作业应配备通信联络工具。

C选项错误，高处作业应设专人监护，**作业人员不应在作业处休息。**

D选项错误，在同一坠落方向上，一般不应进行上下交叉作业，**如需进行交叉作业，中间应设置安全防护层坠落高度超过24m的交叉作业，应设双层防护。**

46、某涤纶化纤厂在生产短丝过程中有一道组件清洗工序，为了评价这一操作条件的危险度，确定每种因素的分数值为：①事故发生的可能性——组件清洗时，需将三甘醇加热后使用，致使三甘醇蒸气容易扩散，如室内通风设备不良，具有一定的潜在风险，属可能，但不经常，其分数值 $L=3$ ；②暴露于危险环境的频繁程度——清洗人员每天在此环境中工作， $E=6$ ；③发生事故产生的后果——如果发生燃烧爆炸事故，后果将是非常严重的，可能造成人员的伤亡， $C=15$ 。该操作条件的危险度为（ ）。

- A. 250
- B. 270
- C. 290
- D. 320

答案： B

解析：作业条件危险性评价方法：将作业条件的危险性作为因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）作为自变量，确定了它们之间的函数式。

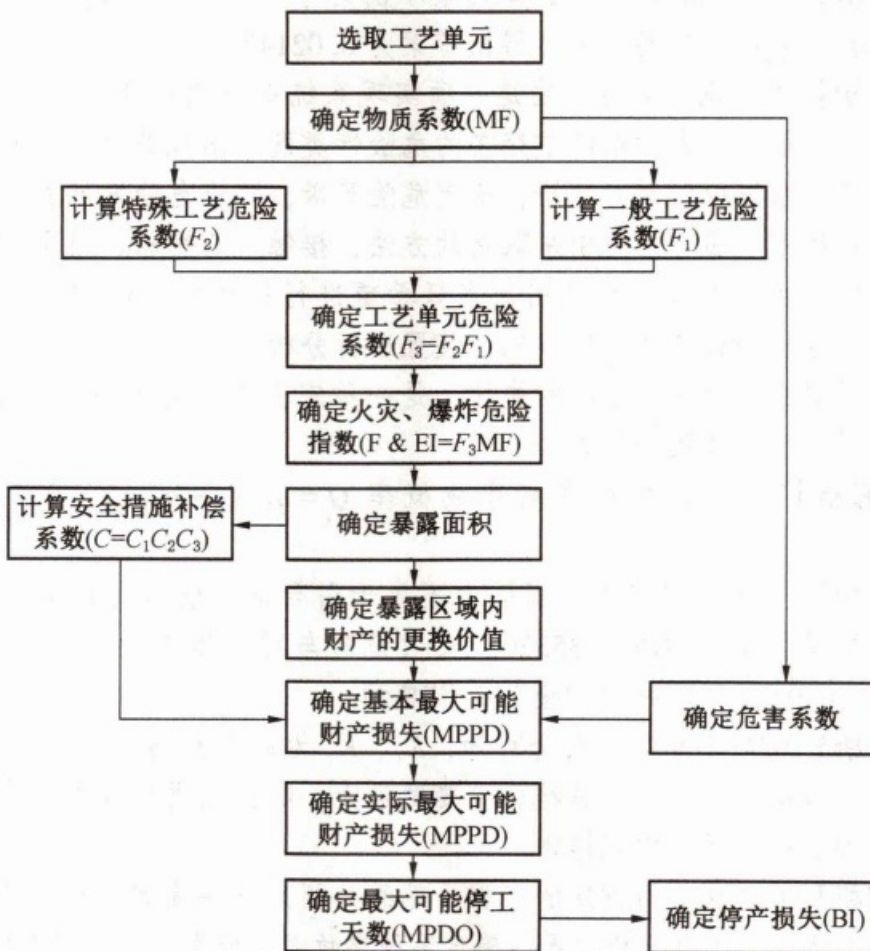
$$D=L \times E \times C=3 \times 6 \times 15=270$$

47、2024年，某化工企业新建了一个储罐区，并聘请了具有相应资质的安全评价机构对罐区的安全情况进行安全预评价。安全评价机构在对其潜在的火灾、爆炸危险及反应性危险进行评价的过程中，有如下评价步骤：①确定火灾、爆炸指数；②确定暴露区域内财产更换价值；③确定停产损失；④确定实际最大可能财产损失；⑤综合考虑该企业储罐区实际情况，选择储罐为一个工艺单元。正确的评价顺序为（ ）。

- A. ①⑤②④③
B. ①②④③⑤
C. ⑤②④③①
D. ⑤①②④③

答案：D

解析：根据评价步骤采用的是危险指数方法（DOW）进行评价，评价程序如下图所示：



48、“安全工作的目标是控制危险源，努力把事故发生概率降到最低，一旦发生事故，把伤害和损失控制在最低程度上。”这种观点属于事故致因理论中的()。

- A. 轨迹交叉理论
B. 能量意外释放理论
C. 事故频发倾向理论
D. 系统安全理论

答案：D

解析：D选项正确，系统安全理论包括很多区别传统安全理论的创新概念：

- ①改变了人们只注重操作人员的不安全行为而忽略硬件的故障在事故致因中作用的传统观念，开始考虑如何通过改善物的系统的可靠性来提高复杂系统的安全性，从而避免事故。
- ②没有任何一种事物是绝对安全的。能够造成事故的潜在危险因素称作危险源。来自某种危险源的造成人员伤害或物质损失的可能性叫作危险。危险源是一些可能出问题的事物或环境因素。
- ③不可能根除一切危险源和危险，可以减少来自现有危险源的危险性，应减少总的危险性而不是只消除几种选定的危险。

④**不能完全认识危险源和危险**。只能把危险降低到可接受的程度。**安全工作的目标就是控制危险源，努力把事故发生概率降到最低；万一发生事故，把伤害和损失控制在最低程度上。**

49、安全色和安全标志的使用是企业安全生产中的重要一环。某企业对内部不同的区域设置了不同安全标记。根据《安全色和安全标志》(GB 2894)，该企业安全标记的设置中，正确的是()。

- A. 黄色与白色相间条纹表示危险位置的安全标记
- B. 红色与黑色相间条纹表示禁止或提示消防设备、设施位置的安全标记
- C. 蓝色与白色相间条纹表示传递应遵守规定的的安全标记
- D. 绿色与黑色相间条纹表示安全环境或安全状况的安全标记

答案： C

解析：根据《安全色和安全标志》(GB 2894)，

A选项错误，**黄色与黑色**相间条纹表示危险位置的安全标记；

B选项错误，**红色与白色**相间条纹表示禁止或提示消防设备、设施位置的安全标记；

C选项正确，蓝色与白色相间条纹表示传递应遵守规定的的安全标记；

D选项错误，**绿色与白色**相间条纹表示安全环境或安全状况的安全标记。

50、某市应急管理局接收到一批特种作业人员考试资格申请。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(应急管理部令第19号)，下列人员符合报名要求的是()。

- A. 某冶金企业的李某(男，17周岁，初中文化)
- B. 某机械加工企业的赵某(女，28周岁，小学文化)
- C. 某化工企业的孙某(男，36周岁，初中文化)
- D. 某纺织企业的陈某(男，66周岁，高中文化)

答案： B

解析：《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(应急管理部令第19号)第六条规定，特种作业人员应当符合下列条件：

(1)年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄。

(2)无器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔症、帕金森病、精神病、痴呆以及影响肢体活动的神经系统疾病，且无妨碍安全作业的身体缺陷。

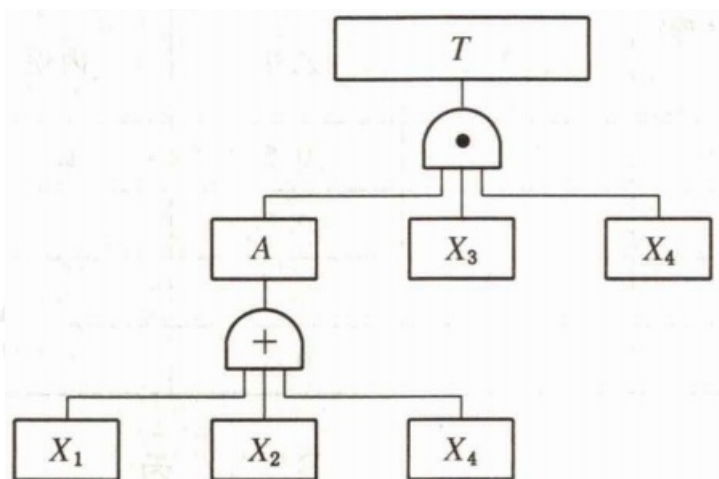
(3)具备必要的安全技术知识与技能。

(4)相应特种作业规定的其他条件。

煤矿、金属非金属矿山、石油天然气、冶金、有色、烟花爆竹特种作业人员，除符合前款规定的条件外，应当具备初中及以上文化程度。危险化学品特种作业人员、首次取证的地下矿山特种作业人员应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。

故本题应选B，A选项**年龄不符**，C选项文化程度不符（**高中及以上**），D选项年龄不符（**超过65周岁**）。

51、某矿山发生一起冒顶事故，死亡1人。安全管理人员绘制的冒顶事故树如下，其中：T——顶上事件，A——现场判断失误，X₁——巷道环境恶劣，X₂——敲帮问顶不够，X₃——顶板破碎，X₄——打钻工不安全行为。根据事故树分析方法，下列原因中，属于造成此次冒顶事故最基本原因的是()。



- A. $\{X_1, X_2, X_4\}$
- B. $\{X_3\}, \{X_4\}$
- C. $\{X_3, X_4\}$
- D. $\{X_1, X_2, X_3\}$

答案： C

解析： $T = AX_3X_4 = (X_1 + X_2 + X_4)X_3X_4 = X_1X_3X_4 + X_2X_3X_4 + X_4X_3X_4 = X_1X_3X_4 + X_2X_3X_4 + X_3X_4 = X_3X_4$
 该事故树最小割集为 $\{X_3, X_4\}$ ，即属于造成此次冒顶事故最基本原因的是 $\{X_3, X_4\}$ 。

52、某日傍晚A企业地下电缆管井突发设备故障，检修部门在井下抢修作业过程中未在周围设置安全围挡和危险警示牌，下班路过的工人赵某失足坠落至深1.8m井下摔伤。根据《生产安全事故分类与编码》(GB 6441)，该起事故类别为()。

- A. 触电
- B. 高处坠落
- C. 滑坡
- D. 跌落

答案： D

解析： 本题应选D，跌落，指非高处作业时，坠落或跌倒至非液体或非液态物质基准面造成的事故。

53、危险化学品企业的动火作业是指在直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业。动火作业应办理《动火安全作业票》。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871)，特级动火作业和二级动火作业的《动火安全作业票》的有效期最长时间分别不应超过()。

- A. 8h和48h
- B. 8h和72h
- C. 12h和48h
- D. 12h和72h

答案： B

解析： 根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871)，特级和一级动火作业证的有效期不超过8h，二级动火作业证有效期不超过72h。

54、根据《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》(GB/T 33000),“事故管理”属于一级要素中的()。

- A. 现场管理
- B. 事故隐患排查治理
- C. 应急准备与处置
- D. 持续改进

答案： D

解析： 本题应选D,“持续改进”包括“事故管理”和“评审改进”。

一级要素 (10个)	二级要素 (32个)	一级要素 (10个)	二级要素 (32个)
1. 领导作用	安全领导力	2. 基础保障	组织保障
	安全履职评价		责任保障
3. 策划	理念		制度保障
	目标		资金保障
	全员参与		科技保障
	信息沟通		危险源辨识
5. 事故隐患排查治理	事故隐患排查	4. 安全风险分级管控	风险评估
	事故隐患治理		风险管控
	重大事故隐患管理	7. 现场管理	作用环境与条件
6. 人员管理	人员准入		设备设施
	安全培训		危险作业
	行为管控		异常处置
8. 应急准备与处置	应急准备		变更管理
	应急处置		相关方管理
9. 检查评价	检查	10. 持续改进	事故管理
	绩效评价		评审改进

55、某机械加工企业对近几年机械事件进行统计,其中2025年发生轻伤事故21起,根据海因里希法则,该厂在2025年可能的意外事件数量是()。

- A. 63
- B. 319
- C. 239
- D. 140

答案： C

解析： 在机械事故中,伤亡:轻伤:不安全行为:意外事件的比例为1:29:300:330

意外事件数为: $(21/29) \times 330 = 239$

56、某大型矿山企业拟新建铅锌矿,该矿山建设项目跨越甲省的乙市丙县和丁市戊县,依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号,第77号修正),对该非煤矿山建设项目“三同时”进行监督管理的部门的是()。

- A. 丙县安全生产监督管理部门

- B. 戊县安全生产监督管理部门
C. 甲省安全生产监督管理部门
D. 国务院应急管理部

答案： C

解析：《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号，第77号修正)第五条规定，跨两个及两个以上行政区域的建设项目安全设施“三同时”由其**共同的上一级人民政府安全监督管理部门实施监督管理**。

上一级人民政府安全生产监督管理部门根据工作需要，可以将其负责监督管理的建设项目安全设施“三同时”工作委托下一级人民政府安全生产监督管理部门实施监督管理。

57、特种作业是指在劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害的作业。从事特种作业的人员称为特种作业人员。下列人员中，属于特种作业人员的是()。

- A. 建筑工地钢筋工
B. 家具制造厂木工
C. 机械制造厂的焊工
D. 叉车驾驶员

答案： C

解析：本题应选C，根据特种作业目录——第一部分 应急管理类，包括：11 个作业类别，62 个操作项目。

序号	类别	具体作业
1	电工作业	①高压电工作业；②低压电工作业；③ 电力电缆作业；④继电保护作业；⑤电气试验作业。
2	焊接与热切割作业	①熔化焊接与热切割作业。
3	高处作业	①登高架设作业；②高处安装、维护、拆除作业。
4	涉氨制冷作业	①涉氨制冷设备运行、 维修操作作业。
5	煤矿安全作业	①煤矿井下电气作业；②煤矿井下爆破作业；③煤矿调度作业等14个类别。
6	金属非金属矿山安全作业	①金属非金属矿井通风作业；②尾矿作业等7个类别。
7	石油天然气安全作业	①陆上石油钻井司钻作业；②陆上石油井下作业司钻作业等6个类别。
8	冶金、有色、建材生产安全作业	①煤气作业。
9	危险化学品安全作业	①光气及光气化工艺作业；②氯碱电解工艺作业等19个类别。
10	烟花爆竹安全作业	①烟火药及效果件制造作业；②黑火药制造作业等5个类别。
11	有限空间安全作业	①有限空间监护作业。

D选项，注意叉车驾驶员属于特种设备作业人员。

58、职业病危害因素按其来源分为生产过程中产生的危害因素、劳动过程中的危害因素和生产环境中的危害因素。以下属于劳动过程中的危害因素是（ ）。

- A. 现场存在大量电焊烟尘
- B. 生产车间噪声严重超标
- C. 焊接作业一直处于不良体位
- D. 工作岗位一直处于高湿状态

答案： C

解析：劳动过程中的危害因素，包括：

- ①劳动组织和制度不合理，劳动作息制度不合理等。
- ②精神性职业紧张。
- ③劳动强度过大或生产定额不当。
- ④个别器官或系统过度紧张，如视力紧张等。
- ⑤**长时间不良体位**或使用不合理的工具等。

故本题应选C。

A选项，属于生产过程中产生的**化学因素**。化学因素包括生产性粉尘和化学有毒物质。

生产性粉尘：例如矽尘、煤尘、石棉尘、电焊烟尘等。

化学有毒物质：例如铅、汞、锰、苯、一氧化碳、硫化氢、甲醛、甲醇等。

B、D选项，属于生产过程中产生的**物理因素**。包括：**异常气象条件（高温、高湿、低温）、异常气压、噪声、振动、辐射等**。

59、故障树分析方法是把系统可能发生或已发生的事故(称为顶上事件)作为分析起点，将导致事故原因的事件按因果逻辑关系逐层列出，用树形图表示出来，构成一种逻辑模型，然后分析事件发生的各种可能途径及发生的概率，找出避免事故发生的各种方案并优选出最佳安全对策。以下关于故障树分析方法的说法，正确的是（ ）。

- A. 仅能用于定性分析
- B. 矩形符号代表基本事件
- C. 故障树最小径集越多，系统越安全
- D. 最小割集中的任一事件发生则能使顶上事件发生

答案： C

解析：A选项错误，故障树分析方法能对各种系统的危险性进行识别评价，**既适用于定性分析，又能进行定量分析**。

B选项错误，矩形符号代表**顶上事件或中间事件**，圆形符号代表基本事件。

C选项正确，故障树**最小割集越多，系统越危险**。故障树**最小径集越多，系统越安全**。

D选项错误，若要使顶上事件发生，则要求**最小割集中的所有事件必须全部发生**。

60、某化工企业在生产前进行预先危险性分析。按照预先危险分析方法，液氨管道法兰连接处有磨损但未造成泄漏属于危险性（ ）。

- A. I级
- B. II级
- C. III级

D. IV级

答案： B

解析： 本题应选B，预先危险分析方法将危险性划分为4个等级：

I安全的，不会造成人员伤亡及系统损坏。

II临界的，处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统破坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。

III危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范措施。

V灾难性的，造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。

61、应急管理是一个动态过程，包括预防、准备、响应和恢复4个阶段，对突发事件的威胁和危害得到控制或者消除后所采取的处置工作，称为()阶段。

A. 预防

B. 准备

C. 响应

D. 恢复

答案： D

解析： D选项正确，**恢复是指突发事件的威胁和危害得到控制或者消除后所采取的处置工作**。恢复工作包括短期恢复和长期恢复。

阶段	内容
预防	防止事故发生，有两次含义： (1) 事故的预防工作 ，通过安全管理和安全技术等手段，尽可能地 防止事故的发生 ； (2) 在假定事故必然发生的前提下，通过预先采取的预防措施， 达到降低或减缓事故的影响或后果的严重程度 。
准备	(1) 应急准备是指为有效应对突发事件而事先采取的各种措施的总称，包括 意识、组织、机制、预案、队伍、资源、培训演练等各种准备 ；应急准备工作涵盖了应急管理工作的全过程； (2) 准备工作包含： 应急预案体系、风险评估与防范、救援队伍、应急物资储备、应急通信保障、培训、演练、捐赠、保险、科技等内容 。
响应	(1) 响应是指在突发事件发生以后所进行的各种 紧急处置和救援工作 ； (1) 响应工作包括：组织营救、控制危险源、抢修公共设施、限制相关场所、启用应急救援物资、开展生态环境应急监测、 采取措施防止次生、衍生事件等 。
恢复	恢复是指突发事件的威胁和危害得到控制或者消除后所采取的处置工作。 (1) 短期恢复 工作包括向受灾人员提供食品、避难所、安全保障和医疗卫生等基本服务； (2) 长期恢复 的重点是经济、社会、环境和生活的恢复，包括重建被毁的设施和房屋，重新规划和建设受影响区域等。

62、按安全评价结果的量化程度，安全评价方法可分为定性安全评价方法和定量安全评价方法。按照安全评价给出的定量结果的类别不同，定量安全评价方法还可以分为概率风险评价法、伤害范围评价法和危险指数评价法。下列属于危险指数评价法的是()。

A. 事故树分析评价法

B. 统计表分析评价法

C. 气体泄漏模型评价法

D. 易燃易爆、有毒重大危险源评价法

答案： D

解析： 本题应选D。A、B选项，事故树分析评价法、统计表分析评价法属于**概率风险评价法**；**C选项**，气体泄漏模型评价法属于**伤害范围评价法**。

概率风险评价法包括：**故障类型及影响分析、事故树分析、逻辑树分析、概率理论分析、马尔可夫模型分析、模糊矩阵法、统计图表分析法等。**

伤害（或破坏）范围评价法包括：**液体泄漏模型、气体泄漏模型、气体绝热扩散模型、池火火焰与辐射强度评价模型、火球爆炸伤害模型、爆炸冲击波超压伤害模型、蒸气云爆炸超压破坏模型、毒物泄漏扩散模型和锅炉爆炸伤害 TNT 当量法等。**

危险指数评价法包括：**①道化学公司火灾、爆炸危险指数评价法，②蒙德火灾爆炸毒性指数评价法，③易燃易爆、有毒重大危险源评价法等。**

63、为了综合反映我国生产安全事故情况，结合我国经济发展和行业特点，提出了适应我国的生产安全事故统计指标体系。事故统计指标通常分为绝对指标和相对指标，下列生产事故统计指标中，属于绝对指标的是()。

- A. 死亡人数
- B. 千人死亡率
- C. 千人受伤率
- D. 百万吨死亡率

答案： A

解析： 绝对指标是指反映伤亡事故全面情况的绝对数值，如事故起数、**死亡人数**、重伤人数、轻伤人数、直接经济损失、损失工作日等。

相对指标是伤亡事故的两个相联系的绝对指标之比，表示事故的比例关系，如**千人死亡率、千人受伤率、百万吨死亡率**等。

故本题应选A，B、C、D选项属于相对指标。

64、某企业于2025年初编制了《企业年度安全技术措施计划》，总工程师审核时认为内容不全面，且部分内容存在问题。审核意见单内容如下：①冲压车间的防护装置选型错误，同时缺少必要的联锁装置；②铸造车间消防系统存在问题，火灾自动报警系统选型错误；③锻造车间通风装置布置位置不合理；④磨削车间粉尘爆炸危险场所未采用符合要求的防爆型电气设备；⑤安全培训教室与危险区域的距离不满足安全距离的要求；⑥安全卫生教材的版本过于陈旧。根据该审核意见单，该企业可能缺少的安全技术措施是()。

- A. 安全技术措施
- B. 卫生技术措施
- C. 安全宣传教育措施
- D. 辅助措施

答案： D

解析： 本题应选D，**缺少辅助措施**。辅助措施指保证工业卫生方面所必需的房屋及一切卫生性保障措施，如尘毒作业人员的淋浴室、更衣室或存衣箱、消毒室、妇女卫生室、急救室等。

A选项，①②④属于安全技术措施存在的问题。

B选项，③属于卫生技术措施存在的问题。

C选项，⑤⑥属于安全宣传教育措施存在的问题。

65、某化工生产经营单位边界扩展500m范围内常住人口数量为130~150人。该单位在生产区设计量为10t的储罐中存放了3t的液氨，设计量为2t的储罐中存放了0.5t磷化氢，储罐充装系数0.8。上述储罐位于同一防火堤内。其中液氨的临界量Q和校正系数分别为10t、2.0，磷化氢的临界量Q和校正系数分别为1t、20.0。该单位构成重大危险源的等级是（ ）。

(根据危险化学品重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，设定暴露人员校正系数 α 。0人： $\alpha=0.5$ ，1~29人： $\alpha=1.0$ ，30~49人： $\alpha=1.2$ ，50~99人： $\alpha=1.5$ ， ≥ 100 人： $\alpha=2.0$)

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

答案：B

解析：危险化学品储罐及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。**校正系数 α 为2.0。**

$$R = \alpha \left(\beta_1 \frac{q_1}{Q_1} + \beta_2 \frac{q_2}{Q_2} + \cdots + \beta_n \frac{q_n}{Q_n} \right)$$

式中

R ——重大危险源分级指标；

$q_1, q_2, \dots, q_n$ ——每种危险化学品实际存在量，t；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——与每种危险化学品相对应的临界量，t；

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ ——与每种危险化学品相对应的校正系数；

α ——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

$$R = \alpha \left(\beta_1 \frac{q_1}{Q_1} + \beta_2 \frac{q_2}{Q_2} + \cdots + \beta_n \frac{q_n}{Q_n} \right) = 2 \times \left(2 \times \frac{10}{10} + 20 \times \frac{2}{1} \right) = 84, 50 < R < 100$$

属于二级重大危险源。

66、“5s”即整理、整顿、清扫、清洁、素养，又被称为“五常法则”或“五常法”。下列关于“5S”说法正确的是（ ）。

- A. 以人为本是素养
- B. 再取便捷是整理
- C. 环境优美是清洁
- D. 腾出空间是整顿

答案：A

解析：A选择正确。

B选项，再取便捷是**整顿**。

C选项，环境优美是**清扫**。

D选项，腾出空间是**整理**。

整理 SEIRI	有用无用	区分清楚	腾出空间	防止误用
整顿 SEITON	有用物品	准确定位	用完归位	再取便捷
清扫 SEISO	见污即除	保养设备	环境优美	心情舒畅
清洁 SEIKETSU	干净亮丽	六面整洁	行为文明	创造优质
素养 SHITSUKE	以人为本	贵在自觉	点滴做起	重在执行

“5S”管理目标看板样例

67、根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067），下列隐患情形中，不应当判定为重大事故隐患的是（ ）。

- A. 特种作业人员未持证上岗
- B. 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断
- C. 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用
- D. 三级重大危险源的危险化学品罐区紧急切断功能失效

答案：D

解析：根据《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）

D选项正确，第5.5.6条规定，构成**一级、二级**重大危险源危险化学品罐区各储罐进、出液相物料管道未实现紧急切断功能或功能失效，判定为重大事故隐患。

三级重大危险源的危险化学品罐区紧急切断功能失效，**不构成重大危险源**。

A选项，第5.1.4条规定，特种作业人员未持证上岗，判定为重大事故隐患。

B选项，第5.2.1条规定，化工生产装置或储存设施未经正规设计且未按照要求开展安全设计诊断；建设项目周边条件、主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化未重新进行安全设施设计；设计单位资质不满足相关规定要求，判定为重大事故隐患。

C选项，第5.4.6条规定，安全阀、爆破片未按照设计要求设置或未正常投用，判定为重大事故隐患。

68、某公司是一家大型化工企业，有一台锅炉已经超过了设计使用年限，但并未达到报废条件，该公司拟继续使用该锅炉。关于该锅炉安全管理措施的说法，正确的是（ ）。

- A. 按照负责特种设备安全监督管理的部门要求，通过安全评估后即可使用
- B. 按照安全技术规范的要求，通过检验后即可使用
- C. 按照负责特种设备安全监督管理的部门要求，通过安全验收后即可使用
- D. 按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更

答案：D

解析：D选项正确，达到设计使用年限可以继续使用的，**应通过检验或者安全评估，并办理使用登记证书变更，方可继续使用**。

特种设备可以继续使用存在两种情况：

①设备需要进行修理改造的，由具有相应资格的修理、改造单位实施修理、改造后，按照规定经特种设备检验机构监督检验合格。

②**设备不需要进行修理、改造的，由使用单位申请安全评估**，在经过具有相应许可资格的制造单位或其他专业技术机构安全评估，作出可以继续使用的结论。

69、某机械制造企业的机加车间有一台在用的桥式起重机，该起重机安全检验合格有效期至2026年6月1日，下列关于该起重机的维护和检验的说法，正确的是（ ）。

- A. 应当至少每季度进行一次自行检查，并做出记录
- B. 应当至少每半年进行一次自行检查，并做出记录
- C. 应当最迟在2026年5月1日前向特种设备检验检测机构提出定期检验要求
- D. 应当最迟在2026年4月1日前向特种设备检验检测机构提出定期检验要求

答案： C

解析： A、 B选项错误，《特种设备安全监察条例》第二十七条规定：特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。

特种设备使用单位对在用特种设备应当至少**每月进行一次自行检查**，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。

C选项正确， D选项错误，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格**有效期届满前1个月**向特种设备检验机构提出定期检验的要求。

70、某建材企业拟对企业厂区内所有的储罐进行检修作业，依据《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768），对有限空间内照明及安全用电的说法，正确的是（ ）。

- A. 在金属结构有限空间作业时，照明灯具额定电压不应超过32V
- B. 在积水、结露等潮湿环境的有限空间作业时，照明灯具额定电压不应超过24V
- C. 有限空间内使用的照明灯具额定电压均不应超过48V
- D. 在盛装过易燃易爆气体、液体等介质的容器内作业应使用防爆灯具

答案： D

解析： D选项正确。

A选项，在金属结构有限空间作业时，照明灯具额定电压不应超过**24V**。

B选项，在积水、结露等潮湿环境的有限空间作业时，照明灯具额定电压不应超过**12V**。

C选项，有限空间内使用的照明灯具额定电压不应超过**36V**。

第2题 多选题（每题2分，共15题，共30分）

71、某整车制造公司的车辆喷涂车间的涂料中含有苯和甲苯。下列企业采取的措施中，能够防止事故发生的技术措施有（ ）。

- A. 佩戴个体防护用品
- B. 安装高效的通风系统
- C. 安全教育培训上岗
- D. 采用防爆照明灯具
- E. 采用I类电气设备

答案： B,D

解析： A选项错误，佩戴个体防护用品属于**减少事故损失的技术措施——个体防护**。

B选项正确，属于防止事故发生的**限制能量或危险物质**。

C选项错误，安全教育培训上岗属于**管理措施**。

D选项正确，属于防止事故发生**消除危险源**。

E选项错误，在有苯和甲苯的生产环境中，应该使用II类电气设备（适用于爆炸性气体环境，苯和甲苯都是易燃液体，易挥发），I类电气设备（适用于**煤矿甲烷**爆炸性气体环境）。

72、某机械加工厂根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861)，对本单位的危害因素进行辨识和分类，下列危害因素中，属于物的因素的有（ ）。

- A. 控制器缺陷
- B. 高频电磁场
- C. 门和围栏缺陷
- D. 有害光照
- E. 采光照度不良

答案：A,B,D

解析：根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861)，C、E选项属于**环境**因素。A、B、D选项属于**物的因素**。

73、某煤矿二号煤层被鉴定为瓦斯突出性煤层，该矿矿长刘某为避免本矿升级为煤与瓦斯突出矿井，隐藏了相关数据且未采取防突措施。某日掘进队副队长曲某指挥相关人员携带10 kg乳化炸药及雷管来到工作面，进行掘进作业，炸药由带锁的木箱盛装。在工作面装药过程中，操作人员根据操作规程进行作业，但是由于作业环境不良等原因，炸药和雷管放入炮眼中的方位错误，作业人员钱某违规捅带雷管的炸药而发生爆炸，进而引发煤与瓦斯突出，造成重大伤亡事故。根据隐患辨识理论进行分析，上述事件中属于第一类危险源的有（ ）。

- A. 乳化炸药和雷管
- B. 操作规程不完善
- C. 二号煤层
- D. 刘某未采取防突措施
- E. 作业环境不良

答案：A,C

解析：第一类危险源是指生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量，包括生产过程中**各种能量源、能量载体或危险物质**。

第二类危险源是指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。广义上包括**物的故障、人的失误、环境不良以及管理缺陷**等因素。

本题中**乳化炸药、雷管、二号煤层**均属于第一类危险源；

而矿长刘某未采取防突措施、钱某违规操作、作业环境不良等均属于第二类危险源。

AC选项正确，B、D、E选项属于第二类危险源。

74、生产安全事故报告是安全生产工作的重要组成部分。事故报告是事故救援的重要前提，只有通过迅速、及时、准确的生产安全事故报告，才能在第一时间掌握事故情况、实施事故救援、控制事态发展，将事故损失和影响降到最低限度。下列事故中，属于重大生产安全事故的是（ ）。

- A. 某企业发生中毒、窒息事故，死亡8人，重伤10人，经检验有95人有慢性中毒迹象，直接经济损失4800万元
- B. 某工地发生坍塌事故，事故造成15人死亡，3人重伤，间接经济损失1亿元

- C. 某隧道发生交通事故，客车与货车相撞，造成35人死亡，15人受伤，直接经济损失1000万元
- D. 某医院发生传染病疫情，造成13人死亡
- E. 某商场发生火灾事故，造成3人死亡，2人受伤，直接经济损失6000万元

答案：B,E

解析：A选项错误，死亡8人，重伤10人，直接经济损失4800万元属于**较大事故**。

B选项正确，15人死亡属于**重大事故**。

C选项错误，35人死亡属于**特别重大事故**。

D选项错误，不属于生产安全事故。

E选项正确，直接经济损失6000万元属于**重大事故**。

等级	死亡人数	重伤人数 (含急性工业中毒)	直接经济损失
一般事故	<3 人	<10 人	<1000 万元
较大事故	3 (含) ~10 人	10 (含) ~50 人	1000 (含) ~5000 万元
重大事故	10 (含) ~30 人	50 (含) ~100 人	5000 万元 (含) ~1 亿元
特别重大事故	≥30 人	≥100 人	≥1 亿元
速记方法	313	151	151
	就高不就低，“或”		

75、某危化品生产企业认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚决落实安全生产法律法规及各项规章制度，为保障施工从业人员作业条件安全及环境，杜绝各类安全事故的发生，企业制定了《安全生产费用总体使用计划》。下列费用中，属于安全生产费用支出范围的有（ ）。

- A. 重大危险源评估的费用
- B. 购买现场作业人员防尘口罩支出
- C. 危险废弃物处置费用
- D. 应急演练支出
- E. 按“三同时”要求初期投入的安全设施支出

答案：A,B,D

解析：本题应选ABD。危险品生产与储存企业安全生产费用的使用范围：

①完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)，包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤和隔离操作等设施设备支出。

②配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与**应急演练支出**。

③**开展重大危险源检测、评估、监控支出**，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产风险监测预警系统等安全生产信息系统建设、运维和网络安全支出。

④安全生产检查、评估评价(不含新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出。

⑤配备和更新现场作业人员**安全防护用品支出**。

⑥安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出。

⑦安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。

⑧安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出。

⑨安全生产责任保险支出。

⑩与安全生产直接相关的其他支出。

C、E选项错误，不属于安全生产费用的支出范围。

76、某化工企业进行煤气管道盲板抽堵作业，对该作业安全要求的说法中，正确的有（ ）。

- A. 盲板抽堵作业实行一处作业点一张作业证的管理方式
- B. 作业时，作业点压力应降为正常工作压力，并设专人监护
- C. 作业人员应穿绝缘工作服、绝缘鞋，佩戴绝缘手套
- D. 作业应使用防爆工具
- E. 作业地点30m范围内不得有动火作业

答案： D,E

解析： DE选项正确。

A选项错误，盲板抽堵作业实行**一块盲板一张作业证**的管理方式。

B选项错误，作业时，作业点压力应降为**常压**，并设专人监护。

C选项错误，作业人员应穿**防静电工作服、防静电鞋**。

77、使用劳动防护用品，是保障从业人员人身安全与健康的重要措施。根据《个体防护装备配备规范第1部分：总则》(GB 39800.1)，关于用人单位在劳动防护用品发放、培训和使用管理的说法，正确的有（ ）。

- A. 劳动防护用品入库后应进行进货验收，确保符合国家标准
- B. 所有劳动防护用品实施强制报废管理
- C. 对劳动者进行劳动防护用品的使用等专业知识培训
- D. 对劳动防护用品使用情况进行检查
- E. 确保劳动防护用品外观完好、功能正常

答案： C,D,E

解析： CDE选项正确。

A选项错误，用人单位应在入库前对个体防护装备进行进货验收，确定产品是否符合国家或行业标准。

B选项错误，安全帽、呼吸器、绝缘手套等**安全性能要求高、易损耗的个体防护装备，应当按照有效防护功能最低指标和有效使用期，到期强制报废**。

78、某机械制造企业有燃气锅炉、龙门吊、叉车和电梯等多种特种设备，均建立了特种设备安全技术档案。下列属于特种设备安全技术档案内容的有（ ）。

- A. 燃气锅炉的监督检验证明
- B. 龙门吊安全保护装置的更换记录
- C. 叉车的运行故障和事故记录
- D. 电梯的突然停电事故的应急演练记录
- E. 相关人员的特种设备作业人员证书

答案： A,B,C

解析：特种设备安全技术档案应当包括以下内容：

- ①使用登记证；
 - ②《特种设备使用登记表》；
 - ③特种设备设计、制造技术资料 and 文件，包括设计文件、产品质量合格证明（含合格证及其数据表、质量证明书）、安装及使用维护保养说明、**监督检验证书**等；
 - ④特种设备安装、改造和修理的方案、图样、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；
 - ⑤特种设备日常使用状况记录；
 - ⑥特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；
 - ⑦特种设备安全附件和**安全保护装置校验、检修、更换记录**和有关报告；
 - ⑧特种设备**运行故障和事故记录**及事故处理报告；
 - ⑨《特种设备安全风险管控清单》及相关工作记录。
 - ⑩特种设备定期检验报告、定期自行检查记录（报告）或者自行检测报告。
- ABC选项正确，D、E选项不属于特种设备安全技术档案内容。

79、某化工企业有7m高的架空工业管廊，其中一条物料管道因腐蚀发生泄漏现象，遂委托一维保单位对该管道进行切割维修作业，动火作业持续了24h。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871)，关于上述特殊作业安全要求的说法，正确的有()。

- A. 此次维修作业属于Ⅱ级高处作业
- B. 维保单位办理的动火证应由该化工企业总工程师审批
- C. 此次动火作业只需办理一次作业许可即可
- D. 搭设脚手架的施工人员必须取得政府部门颁发的作业资格证书
- E. 如遇五级以上大风时，应停止作业

答案：A,B,D,E

解析：A选项正确，7m高的架空工业管廊作业，属于**Ⅱ级高处作业**。

B选项正确，特级动火作业是在火灾爆炸危险场所处于运行状态下的生产装置设备、管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业(包括带压不置换动火作业)；存有易燃易爆介质的重大危险源罐区防火堤内的动火作业。同时该动火作业持续24h，涉及**夜间动火作业**，也应**升级管理**。属于特级动火作业，动火证应由主管领导审批。

C选项错误，特级动火作业的动火证有效期不超过8h，超过有效期限**应重新办理动火证**。

D选项正确，特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《特种作业操作证》后，方可上岗作业。

E选项正确，**遇有五级以上强风**、浓雾等恶劣气候，不应进行露天高处作业、露天攀登与悬空高处作业。

80、生产安全事故经济损失包括直接经济损失和间接经济损失。根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》(GB 6721)，下列属于直接经济损失的有()。

- A. 清理事故现场费用
- B. 事故应急救援物资费
- C. 事故受伤人员歇工工资
- D. 事故罚款
- E. 事故调查费

答案：A,B,C

解析：本题应选ABC。D、E选项属于间接经济损失。

事故直接经济损失统计应包括：

(1) 人身伤亡后所支出的费用应是医疗费、护理费、营养费、丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、**歇工工资**或误工费、残疾赔偿金或死亡赔偿金。

(2) 财产损失价值应是固定资产损失价值、存货损失价值、在建工程及工程物资损失价值、生物资产损失价值。

(3) 事故应急救援费用应是救援人工费、**救援物资费**、救援设备费或设备使用费、救援保障费。

(4) **清理事故现场以及影响区域的费用**应是为恢复事故现场及影响区域、整理和清除残留物所支付的所有费用。

(5) 事务性费用应是事故伤亡人员亲属在参与善后处理过程中产生的交通费、伙食费、住宿费。

81、某化工企业因厂房扩建，通过招投标的方式将该工程发包给具有资质的B公司。为实现承包商的安全管理，现由相关部门对承包商进行安全资质审查。下列承包商提供的材料中，不属于安全资质应审查的内容的是()。

- A. 职业安全健康管理体系认证证书
- B. 施工资质证书、特种作业证书、安全生产许可证
- C. 有效的营业执照、法定代表人证明书
- D. 主要负责人经政府有关部门安全生产考核合格名单
- E. 银行开户许可开立单位银行结算账户申请书

答案：B,C,E

解析：本题应选BCE，均为业务资质审查内容。A、D选项属于安全资质审查内容。

注意：题干问的是**不属于安全资质应审查的内容**。

序号	业务资质	安全资质
1	承包商准入审查表	承包商安全资质审查表
2	有效的企业资信证明，如有效的营业执照、法定代表人证明书、税务登记证、组织机构代码证；银行开户许可证、开立单位银行结算账户申请书等	主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员经政府有关部门 安全生产考核合格名单及证书 。施工人员年龄、工种、健康状况等符合要求。
3	企业资质证明，如施工资质证书、特种作业操作证、 安全生产许可证 等。	安全资质证书 ，如 安全生产许可证 ，职业安全健康管理体系认证证书等。
4	其他应提供的资料，如近期业绩和表现等有关资料	企业近两年的安全业绩 ，包括施工经历、重大安全事故情况档案、事故发生率及原始记录、安全隐患治理情况档案等。
5	/	安全管理体系程序文件及有效评审报告 。

82、某化工企业准备对液氨管道进行内部清理作业，作业前进行了关阀门、堵盲板等相关操作。根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871)，下列本次作业的做法中，符合规定的有()。

- A. 安全作业票有效期为12h
- B. 作业前60min气体检测合格后进入作业
- C. 作业时，连续检测内部气体，并2h记录1次
- D. 氧含量低于19.5%时，人员立即撤出

E. 向内部通富氧空气，达到安全指标后人员重新进入作业

答案：A,C,D

解析：A选项正确，受限空间安全作业票有效期不应超过**24h**。

B选项错误，作业前**30min内**，对受限空间进行气体检测，检测分析合格后方可进入。

C选项正确，作业时，作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，**并2h记录1次**；气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员，对现场进行处理，重新检测合格后方可恢复作业。

D选项正确，受限空间内气体检测内容及要求如下：氧气含量为**19.5%~21%(体积分数)**，在富氧环境下不应大于23.5%(体积分数)。

E选项错误，**不应向受限空间充纯氧气或富氧空气**。

83、某石油化工企业的液化石油气储罐发生泄漏事故，造成液化石油气大量溢出，情况十分紧急。下列关于事故应急处置措施正确的有()。

A. 立即查明泄漏点并关闭阀门

B. 划定警戒区并组织现场人员撤离

C. 组织事故调查组进行调查

D. 消除所有点火源

E. 立即将现场情况报告给相关部门

答案：A,B,D

解析：根据《突发事件应对法》第七十三条，自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件发生后，履行统一领导职责的人民政府应当采取下列一项或者多项应急处置措施：

①组织营救和救治受害人员，转移、疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施；

②**迅速控制危险源**，标明危险区域，封锁危险场所，**划定警戒区**，实行交通管制、限制人员流动、封闭管理以及其他控制措施；

③立即抢修被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热、医疗卫生、广播电视、气象等公共设施，向受到危害的人员提供避难场所和生活必需品，实施医疗救护和卫生防疫以及其他保障措施；

④禁止或者限制使用有关设备、设施，关闭或者限制使用有关场所，中止人员密集的活动或者可能导致危害扩大的生产经营活动以及采取其他保护措施；

⑤启用本级人民政府设置的财政预备费和储备的应急救援物资，必要时调用其他急需物资、设备、设施、工具；

⑥组织公民、法人和其他组织参加应急救援和处置工作，要求具有特定专长的人员提供服务；

⑦保障食品、饮用水、药品、燃料等基本生活必需品的供应；

⑧依法从严惩处囤积居奇、哄抬价格、牟取暴利、制假售假等扰乱市场秩序的行为，维护市场秩序；

⑨依法从严惩处哄抢财物、干扰破坏应急处置工作等扰乱社会秩序的行为，维护社会治安；

⑩开展生态环境应急监测，保护集中式饮用水水源地等环境敏感目标，控制和处置污染物；

□采取防止发生次生、衍生事件的必要措施。

故A、B、D选项为正确选项。**C、E选项不是现场应急处置措施。**

84、J公司为轨道车辆装备制造维修企业，某日下午员工甲、乙、丙进行车辆底架小横梁截换作业。此时，3人接触高温作业时间已累计280min，大汗淋漓，工作服湿透，手套破损。因天气闷热，汗液流入眼中影响视线，丙摘掉安全帽，右手握焊钳，左手持电焊面罩，在车底下，对小横梁配件下部施焊。丙第一次引弧未成功，接着进行第二次引弧操作。甲躲避弧光

后观察发现，丙表情异常，随后缓缓瘫软倒下。事发后，甲、乙、丁合力把丙转移至担架上，抬往公司大门附近等候救护车，期间对丙进行心肺复苏。后经抢救无效死亡，医生检查发现，丙左手背有2cm×1cm皮肤呈褐色改变，死亡原因为触电。导致丙触电死亡的直接原因有（ ）。

- A. 丙未正确佩戴个体防护装备
- B. 高温高湿环境下丙人体电阻降低
- C. 丙在连续作业后身体机能出现异常
- D. 丙引弧操作时焊枪误接触左手背
- E. 丙使用的电焊机过热

答案：A,D

解析：直接原因指与事故发生有直接因果关系的物的不安全状态和人的不安全行为。主要包括：

- (1) 事故现场各类构筑物、建筑物、设备、机械、物质或环境的**不安全状态**；
- (2) 事故现场作业人员的**不安全行为**。

本题应选AD，根据题干描述，甲、乙、丙3人接触高温作业时间已累计280min，大汗淋漓，工作服湿透，手套破损。**丙没有及时更换已破损的焊工手套**，因此，丙未正确佩戴个体防护装备，导致他个人的绝缘防护存在触电的隐患，属于丙触电死亡的直接原因之一；医生检查发现，丙左手背有2cm×1cm 皮肤呈褐色改变，**说明丙左手背受到过电击与电伤，出现电烙印的痕迹，丙引弧操作时焊枪误接触左手背，也是该起事故的又一个直接原因。**

85、根据《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》(GB 39800.1)，使用电焊机作业时，应佩戴的个体防护装备有()。

- A. 绝缘手套
- B. 焊接面罩
- C. 防静电工作服
- D. 焊接防护鞋
- E. 纱布口罩

答案：B,D

解析：本题应选BD，使用电焊机作业时，应佩戴的个体防护装备**焊接手套、焊接面罩、焊接防护服、焊接防护鞋**。



考证就上233网校APP

免费题库，复习资料包，

扫码下载即可获得